

Chap5-02. 소화불량 및 흡수불량

Maldigestion and Malabsorption | AFMCP Chap5

1. 정상 소화의 이해

소화는 구강에서 저작과 타액 효소(아밀라아제)로 시작됩니다. 위에서는 HCl과 펩신이 단백질을 분해하고, 소장에서는 췌장 효소와 담즙이 지방, 탄수화물, 단백질을 완전히 분해합니다. 소화된 영양소는 소장 용모를 통해 흡수되어 문맥을 통해 간으로 이동합니다.

2. 위산 부족 (Hypochlorhydria)

위산(HCl)은 단백질 소화, 미네랄 이온화(철분, 아연, 칼슘, 마그네슘), 병원균 방어, 내인성 인자(intrinsic factor) 활성화에 필수적입니다.

위산 부족의 원인

- H. pylori 감염: 위 산 분비 세포 손상
- PPI(양성자펌프억제제) 장기 사용: 가장 흔한 의원성 원인
- 만성 스트레스: 부교감신경 억제로 위산 분비 감소
- 노화: 위 벽세포(parietal cell) 기능 저하
- 자가면역성 위염: 벽세포 항체

위산 부족의 역설적 증상

위산 부족 환자에서 역설적으로 역류 및 속쓰림 증상이 나타날 수 있습니다. 불완전 소화로 인한 발효 가스가 하부식도괄약근을 열어 역류를 유발하기 때문입니다. 이로 인해 PPI가 처방되면 상황이 더 악화될 수 있습니다.

위산 부족의 결과

- 단백질 소화 불완전 -> 아미노산 결핍, 음식 항원 생성
- 비타민 B12 흡수 저하 (내인성 인자 의존)
- 철분, 아연, 칼슘 흡수 감소
- SIBO 위험 증가 (위산의 항균 방어 기능 감소)

3. 소화효소 부족

효소	분비 기관	기질	부족 시 증상
아밀라아제	췌장/타액선	탄수화물	복부팽만, 가스
리파아제	췌장	지방	지방변, 지용성 비타민 결핍
프로테아제	췌장	단백질	아미노산 결핍, 음식 알레르기
락타아제	소장 점막	유당(락토오스)	유제품 섭취 후 복통, 설사
수크라아제	소장 점막	자당(수크로오스)	설탕 섭취 후 복통, 가스

4. 담즙 부족 및 기능 이상

담즙은 간에서 합성되고 담낭에 저장됩니다. 식사 시 CCK(콜레시스토키닌) 자극으로 분비됩니다. 지방의 유화(emulsification)와 지용성 비타민(A, D, E, K) 흡수에 필수적입니다.

담즙 기능 이상의 원인

- 담낭 절제술 후: 담즙 농도 조절 기능 상실
- 담즙 정체(cholestasis): 간 기능 저하, 갑상선 기능 저하증
- 저섬유 식이: 담즙산 장간순환 방해
- 만성 변비: 담즙산 재흡수 지연, 이차 담즙산 과잉 생성

5. 흡수불량의 메커니즘

흡수불량은 소화불량과 구별됩니다. 소화는 적절해도 흡수 단계에서 문제가 생기는 것입니다. 주요 원인으로는 장 점막 손상(셀리악병, 크론병), 용모 위축, 장 과투과성, 미생물 경쟁(SIBO에서 세균이 영양소 소비) 등이 있습니다.

6. 평가 방법

병력 및 증상 평가

- 식후 팽만감, 포만감, 트림, 방귀
- 지방변(기름진 변, 악취 나는 변, 변기에 기름 뜨는 변)
- 비타민/미네랄 결핍 증상
- 장기간 PPI, NSAID 사용 여부

기능 검사

- 베타인 HCl 부하 테스트: 점진적으로 용량 증가, 위 따끔거림이 생기면 중단
- 포괄적 대변 분석(CDSA): 소화 마커, 리파아제, 엘라스타아제-1
- 혈청 영양 패널: 지용성 비타민(A, D, E, K), B12, 철분, 아연
- 유기산 검사: 영양결핍 간접 지표

7. 치료 접근

위산 보충

베타인 HCl + 펩신을 식사와 함께 복용합니다. 단백질이 포함된 식사 시에만 사용합니다. 주의: 위궤양, NSAID 복용 중, 식도염 환자에게는 금기입니다.

소화효소 보충

광범위 소화효소 복합제(protease, lipase, amylase 포함)를 식사 직전 또는 식사와 함께 복용합니다. 특정 결핍(예: 락타아제)에 맞춘 처방도 효과적입니다.

담즙 지원

소 담즙 추출물(ox bile)을 지방이 포함된 식사와 함께 복용합니다. 담낭 절제 후 환자에게 특히 도움이 됩니다. 타우린, 글라이신은 담즙산 포합(conjugation)을 지원합니다.

생활습관 교정

- 충분히 씹기: 최소 20-30회 씹기 권장 - 저작이 소화의 시작
- 식전 쓴 음식 섭취: 아루굴라, 민들레잎 등으로 담즙 분비 자극
- 식사 중 과도한 음료 피하기: 소화액 희석 방지
- 부교감신경 활성화: 식사 전 깊은 호흡으로 "rest and digest" 모드 전환